Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.3 đáp án A (nguồn C); II.1 ý d) Sai (nguồn Đúng); III.1 đáp án 1 (nguồn 2); III.5 đáp án 19 (nguồn 25); I.10 và III.3 ghi rõ câu chữ theo quyết định; bổ sung lời giải I.9; sửa trình bày III.2, II.3d.

## HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG II

# BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

### ĐỀ TEST SỐ 01

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y-1<0$?

**A.** $Q(1;1)$. **B.** $M(1;-2)$. **C.** $P(2;-2)$. **D.** $N(1;0)$.

**Lời giải**

Ta có:

$Q(1;1)$: $2+1-1<0\Leftrightarrow 2<0$ (vô lý) nên điểm $Q(1;1)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

$M(1;-2)$: $2-2-1<0\Leftrightarrow -1<0$ (luôn đúng) nên điểm $M(1;-2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

$P(2;-2)$: $4-2-1<0\Leftrightarrow 1<0$ (vô lý) nên điểm $P(2;-2)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

$N(1;0)$: $2-0-1<0\Leftrightarrow 1<0$ (vô lý) nên điểm $N(1;0)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

**A.** $2x^2+3y>0$ **B.** $x^2+y^2<2$ **C.** $x+y^2\geq 0$ **D.** $x+y\geq 0$

**Lời giải**

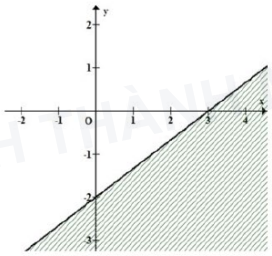
Theo định nghĩa thì $x+y\geq 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bất phương trình còn lại là bất phương trình bậc hai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

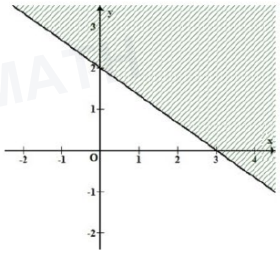
## PHẦN I · CÂU 3

**Đính chính MTM: Đính chính: thay O(0;0) được -6 <= 0 (đúng), nên miền nghiệm chứa O; phần tô đậm là nửa mặt phẳng không chứa O, đó là hình H1. Chọn A (không phải C).**

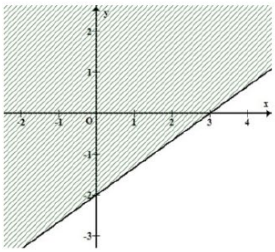
**Câu 3:** Hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y-6\le 0$ (miền không tô đậm kể cả bờ)?



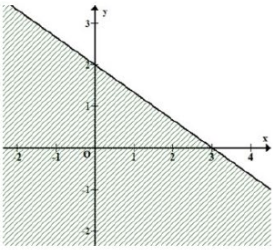
H1



H2



H3



H4

**A.** $H1$ **B.** $H2$ **C.** $H3$ **D.** $H4$

**Lời giải**

Đường thẳng $2x-3y-6=0$ đi qua hai điểm $(0;-2),(3;0)$ nên loại đáp án H2 và H4.

Mặt khác $O(0;0)$ không thỏa mãn $2x-3y-6\le 0$ nên chọn hình H3.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Miền của bất phương trình $2x+y>1$ không chứa điểm nào sau đây?

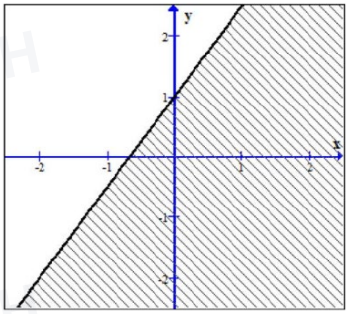
**A.** $C(3;3)$. **B.** $D(-1;-1)$. **C.** $A(1;1)$. **D.** $B(2;2)$.

**Lời giải**

Thử vào dễ thấy rằng $D(-1;-1)$ không thỏa mãn bất phương trình nên đáp án là **B.**

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Hình dưới đây biểu diễn hình học miền nghiệm của bất phương trình nào? (Miền nghiệm là miền không gạch chéo và miền nghiệm không chứa đường thẳng)



**A.** $3x+2y>2$. **B.** $3x+2y<2$. **C.** $-3x+2y>2$. **D.** $-3x+2y<2$.

**Lời giải**

Đường thẳng trong hình vẽ là $-3x+2y=2$.

Gốc tọa độ $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm nên ta chọn đáp án $C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Điểm $O(0;0)$ **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

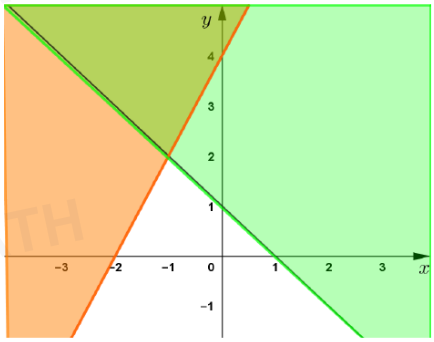
**A.** $\begin{cases} x+3y<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+3y\ge 0 \\ 2x+y-4<0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4\ge 0 \end{cases}$.

**Lời giải**

Thay tọa độ $O$ vào hệ ta được đáp án.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Miền không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng $d_1$ và $d_2$) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?




**A.** $\begin{cases} x+y-1\ge 0 \\ 2x-y+4\le 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y-1\ge 0 \\ 2x-y+4\ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y-1\le 0 \\ 2x-y+4\ge 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y-1\le 0 \\ 2x-y+4\le 0 \end{cases}$.

**Lời giải**

Nhận xét: Điểm $O$ nằm trong niềm nghiệm của hệ, ta có $\begin{cases} 0+0-1\le 0 \\ 2.0-0+4\ge 0 \end{cases}$ nên hệ cần tìm là $\begin{cases} x+y-1\le 0 \\ 2x-y+4\ge 0 \end{cases}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

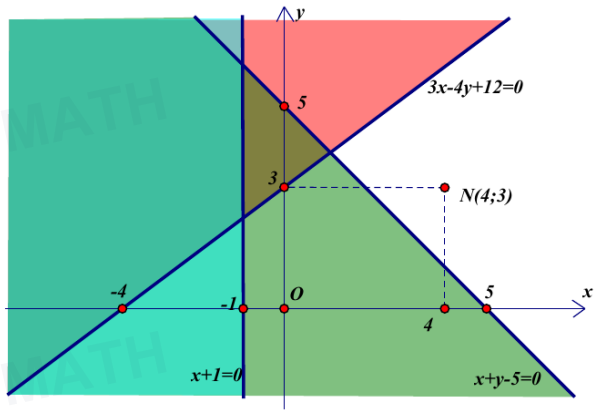
## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases} 3x-4y+12\ge 0 \\ x+y-5\ge 0 \\ x+1>0 \end{cases}$ là miền chứa điểm nào trong các điểm sau?

**A.** $M(1;-3)$. **B.** $N(4;3)$. **C.** $P(-1;5)$. **D.** $Q(-2;-3)$.

**Lời giải**

Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình như hình vẽ:




Suy ra miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền chứa điểm $N(4;3)$.

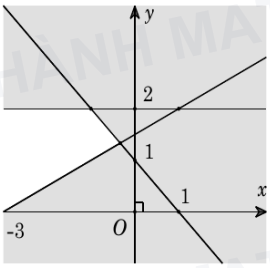
***Nhận xét:*** Theo hướng trắc nghiệm ta thay tọa độ từng điểm vào hệ, nếu tọa độ điểm nào thỏa mãn cả 3 bất phương trình thì chọn=> **Chọn B**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

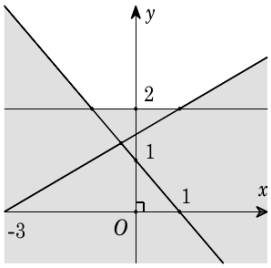
## PHẦN I · CÂU 9

**Đính chính MTM: Bổ sung: M(0;4) thỏa cả ba bất phương trình và chỉ hình B để trắng vùng chứa M. Chọn B.**

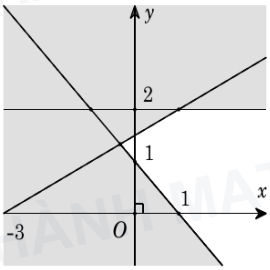
**Câu 9:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-1>0 \\ y\ge 2 \\ -x+2y>3 \end{cases}$ là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?



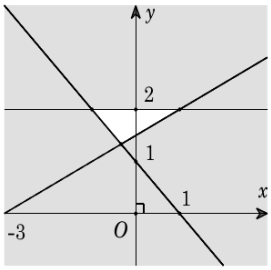

**A.**




**B.**




**C.**




**D.**

**Lời giải**

## PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

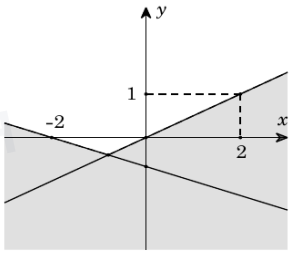
Chọn điểm $M(0;4)$ thử vào các bất phương trình của hệ thấy thỏa mãn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN I · CÂU 10

**Đính chính MTM: Bản MTM ghi rõ không kể các đường biên nên chọn hệ bất phương trình chặt: D.**

**Câu 10:** Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây, biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?




**A.** $\begin{cases} x-2y\le 0 \\ x+3y\ge -2 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x-2y>0 \\ x+3y<-2 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x-2y\le 0 \\ x+3y\le -2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \end{cases}$

**Lời giải**

Do miền nghiệm không chứa biên nên ta loại đáp án A và **C.**

Chọn điểm $M(0;1)$ thử vào các hệ bất phương trình.

Xét đáp án B, ta có $\begin{cases} 0-2.1>0 \\ 0+3.1<-2 \end{cases}$ : Sai.

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, mẹ cho Hoa 100.000 đồng để đi mua dụng cụ học tập. Sau khi lên danh sách đồ dùng còn thiếu, Hoa quyết định đi mua $x$ chiếc bút bi và $y$ số vở để ghi chép. Biết giá tiền của một chiếc bút bi là 5.000 đồng và giá tiền một quyển vở là 7.000 đồng. Hỏi $x, y$ phải thỏa mãn điều kiện gì để bạn Hoa có thể mua đảm bảo đủ đồ dùng học tập.

**A.** $5x+7y=100$. **B.** $7x+5y\le 100$. **C.** $5x+7y<100$. **D.** $5x+7y\le 100$.

**Lời giải**

Gọi số bút và số vở mà bạn Hoa mua lần lượt là $x; y$ $(x, y\in\mathbb{N})$.

Ta có: $5000x+7000y\le 100000 \Leftrightarrow 5x+7y\le 100$.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Trong 1 lạng $(100g)$ thịt bò chứa khoảng $26g$ protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng $20g$ protein. Trung bình trong một ngày, một gia đình nữa cần tối thiểu $460g$ protein. Gọi $x, y$ lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một gia đình nên ăn trong ngày. Hỏi lượng cá rô phi và thịt bò trong một ngày gia đình cần ăn là bao nhiêu để đáp ứng tối thiểu nhu cầu.

**A.** $13x+10y>230$. **B.** $13x+10y\ge 230$. **C.** $10x+13y\ge 460$. **D.** $26x+20y>460$.

**Lời giải**

Gọi số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi của một người phụ nữ nên ăn trong ngày là x, y. $(x, y>0)$

Ta có: $26x+20y\ge 460 \Leftrightarrow 13x+10y\ge 230$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

### PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho bất phương trình $2x-5y>5$ $(1)$.

**a)** Bất phương trình $(1)$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

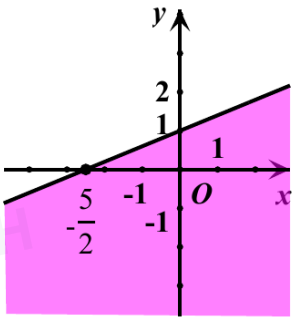
**b)** Cặp số $(x,y)=(1,1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $(1)$.

**c)** Bất phương trình $(1)$ có một nghiệm duy nhất.

**d)** Miền không được tô đậm ( không kể bờ $d$ ) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình $(1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

**PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)**




**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Sai |
|---|---|---|---|

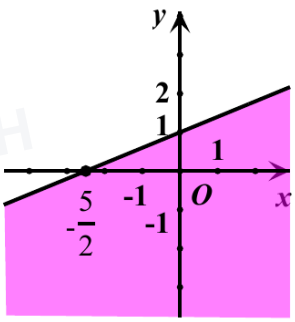
Ta có: $2x-5y>5$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng $ax+by>c$. Nên **a)** đúng.

Thế cặp số $(x,y)=(1,1)$ vào bất phương trình $2x-5y>5$ ta thấy $2.1-5.1=-3<5$. Nên **b)** sai.

Vì bất phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có một miền nghiệm thoả mãn bất phương trình nên **c)** sai.

Đường thẳng $d:2x-5y=5$ đi qua hai điểm $(0;-1)$ và $\left(\frac{5}{2};0\right)$. Lấy điểm $O(0;0)$.

Ta có $0>5$ sai do đó miền nghiệm của bất phương trình $(1)$ là nửa mặt phẳng không chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng $d$. Nên **d)** sai.

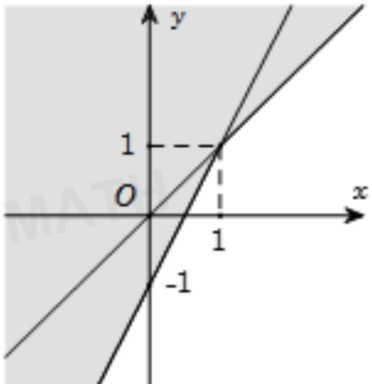


Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$.

**a)** Hệ bất phương trình đã cho là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
**b)** Hệ bất phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.
**c)** Hệ bất phương trình đã cho vô nghiệm.
**d)** Phần không tô đậm (không kể cả bờ) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.




## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

a) Đúng.
b) Sai vì hệ có vô số nghiệm.
c) Sai vì hệ có vô số nghiệm.
d) Đúng.

**PHẦN II · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} y-2x\le 2 \\ 2y-x\ge 4 \\ x+y\le 5 \end{cases}$ $(I)$.

**a)** $(0;3)$ là một nghiệm của $(I)$.

**b)** Miền nghiệm của $(I)$ chứa điểm $(1;3)$.

**c)** $M(x;y)$ thuộc miền nghiệm của $(I)$ thì $2y-x\le 7$.

**d)** Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=y-x$ trên miền xác định bởi hệ là 1.

**Lời giải**

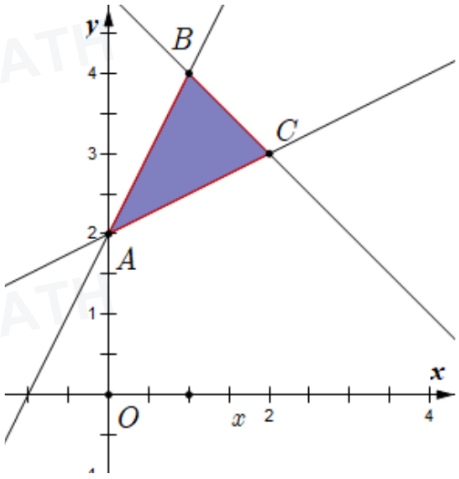
| a) Sai | b) Đúng | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

a) Thay $(0;3)$ vào bất phương trình thứ nhất được $3<2$ vô lý nên **a)** sai

b) Thay $(1;3)$ vào hệ thoả mãn nên **b)** đúng

c) Từ bất phương trình thứ nhất và bất phương trình thứ ba của $(I)$, cộng từ vế ta được $y-2x+x+y\le 2+5\Leftrightarrow 2y-x\le 7$ nên **c)** đúng

d) Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} y-2x\le 2 \\ 2y-x\ge 4 \\ x+y\le 5 \end{cases}$ là miền trong của tam giác $ABC$ kể cả biên




Ta thấy $F=y-x$ đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm $A$, $B$, $C$.

Tại $A(0;2)$ thì $F=2$.

Tại $B(1;4)$ thì $F=3$

Tại $A(2;3)$ thì $F=1$.

Vậy $\min F=1$ khi $x=2$, $y=3$ nên mệnh đề đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi $x, y$ lần lượt là số xe loại A và loại B mà công ty thuê.

**a)** Số tiền thuê xe là $4x+3y$.

**b)** $2x+y<14$.

**c)** $2x+5y\ge 30$.

**d)** Số tiền thuê xe thấp nhất là 32 triệu.

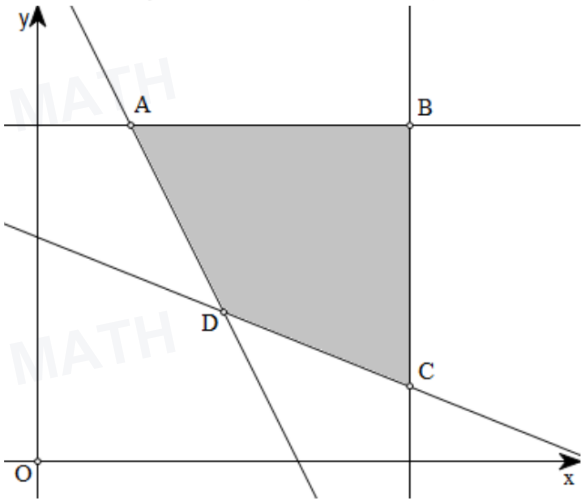
**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Gọi $x, y$ lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê ($x, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số tiền thuê xe là $T=4x+3y$ (triệu đồng).

Theo bài ra ta có hệ phương trình: $\begin{cases}0\le x\le 10\\0\le y\le 9\\20x+10y\ge 140\\0,6x+1,5y\ge 9\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0\le x\le 10\\0\le y\le 9\\2x+y\ge 14\\2x+5y\ge 30\end{cases}$.

Miền nghiệm của hệ (1) là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên).




Ta có bảng

| Điểm | $A\left(\frac{5}{2};9\right)$ | $B(10;9)$ | $C(10;2)$ | $D(5;4)$ |
|---|---|---|---|---|
| $T=4x+3y$ | 37 | 67 | 46 | 32 |

Giá trị nhỏ nhất của $T$ là 32 đạt tại $x=5, y=4$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN III · CÂU 1

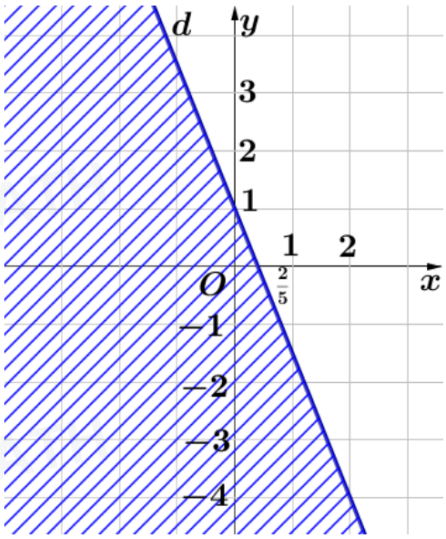
**Đính chính MTM: Đính chính: chỉ có điểm M(2;-4) thuộc miền nghiệm (P(1;3) cho -1 < 2). Trả lời: 1. Hình trong lời giải nguồn vẽ sai bờ: đường 5x - 2y = 2 qua (2/5; 0) và (0; -1), hệ số góc 5/2 > 0.**

**Câu 1:** Trong bốn điểm $M(2;-4), N(-1;3), P(1;3), Q(-2;-3)$, có bao nhiêu điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình $5x-2y\geq 2$?

**Lời giải**

**Trả lời: 1**

## PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)




Trước hết, ta vẽ đường thẳng $d: 5x-2y=2$

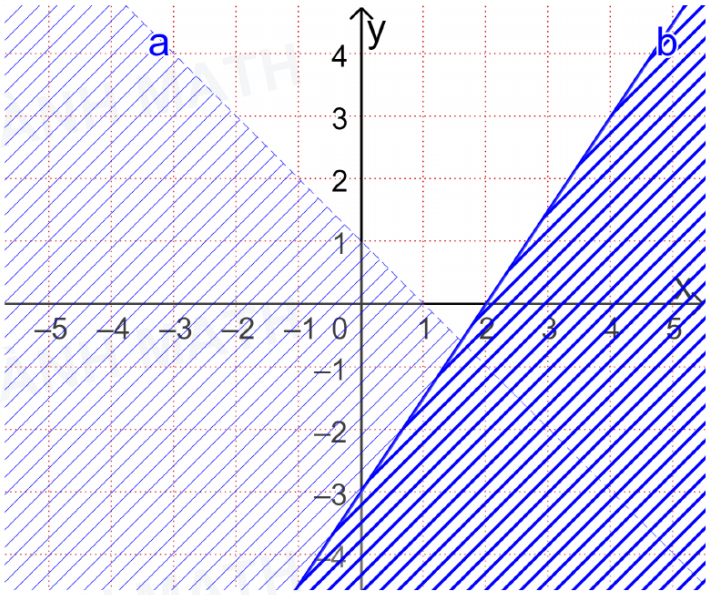
Ta thấy $(0\,;\,0)$ là không nghiệm của bất phương trình đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN III · CÂU 2

**Đính chính MTM: Đính chính: ba điểm là (1;1), (2;1), (2;0); điểm (3;0) không thỏa 3x - 2y <= 6.**

**Câu 2:** Vậy có hai điểm $M(2;-4), P(1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $5x-2y\geq 2$ Hình dưới đây (phần không gạch sọc) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y>1 \\ 3x-2y\leq 6 \end{cases}$




Miền nghiệm chứa bao nhiêu điểm có toạ độ là cặp số nguyên và có tung độ nhỏ hơn 2?

**Lời giải**

**Trả lời: 3**

Có 3 điểm thoả yêu cầu bài toán là $(1;1),(2;1),(3;0)$.

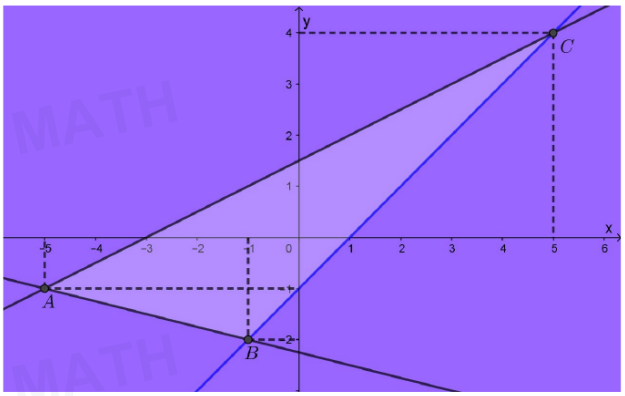
## PHẦN III · CÂU 3

**Đính chính MTM: Bản MTM đặt F = 3x - 2y - 4, giữ T = x + y. F nhỏ nhất bằng -17 tại A(-5; -1), nên T = -6.**

**Câu 3:** Gọi $(S)$ là tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ thỏa mãn hệ $\begin{cases} x-y-1\leq 0 \\ x+4y+9\geq 0 \\ x-2y+3\geq 0 \end{cases}$ ( hình vẽ).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

**PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)**




Biết rằng tọa độ $(x;y)$ trong miền $(S)$ sao cho biểu thức $T=3x-2y-4$ có giá trị nhỏ nhất. Tính $T=x+y$

**Lời giải**

**Trả lời: -6**

Thay tọa độ điểm $A(-5;-1)$ vào biểu thức $T$ ta được $T=-15+2-4=-17$.

Thay tọa độ điểm $B(-1;-2)$ vào biểu thức $T$ ta được $T=-3+4-4=-3$.

Thay tọa độ điểm $C(5;4)$ vào biểu thức $T$ ta được $T=15-8-4=3$.

Suy ra biểu thức $T=3x-2y-4$ có giá trị nhỏ nhất tại điểm $A(-5;-1)\Rightarrow T=x+y=-6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)=x+2y$, với điều kiện $\begin{cases}0\le y\le 4\\ x\ge 0\\ x-y-1\le 0\\ x+2y-10\le 0\end{cases}$ là

**Lời giải**

**Trả lời: 10**

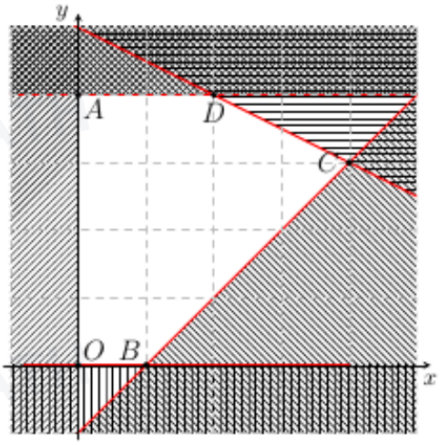
Trên cùng hệ trục tọa độ $Oxy$:

+ Vẽ miền nghiệm của $0\le y\le 4$ ( có biên là trục hoành $Ox$ và đường thẳng $y=4$ ).

+ Vẽ miền nghiệm của $x\ge 0$ ( có biên là trục tung $Oy$ ).

+ Vẽ miền nghiệm của đường thẳng $x-y-1\le 0$ ( có biên là đường thẳng $x-y-1=0$ ).

+ Vẽ miền nghiệm của đường thẳng $x+2y-10\le 0$ ( có biên là đường thẳng $x+2y-10=0$ ).




Khi đó $F(x;y)=x+2y$ sẽ đạt lớn nhất tại một trong các điểm $A(0;4)$, $O(0;0)$, $B(1;0)$, $C(4;3)$, $D(2;4)$.

## PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Thử với từng điểm ta có $F(x;y)=x+2y$ đạt giá trị lớn nhất bằng $10$ tại điểm $C(4;3)$ hoặc $D(2;4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

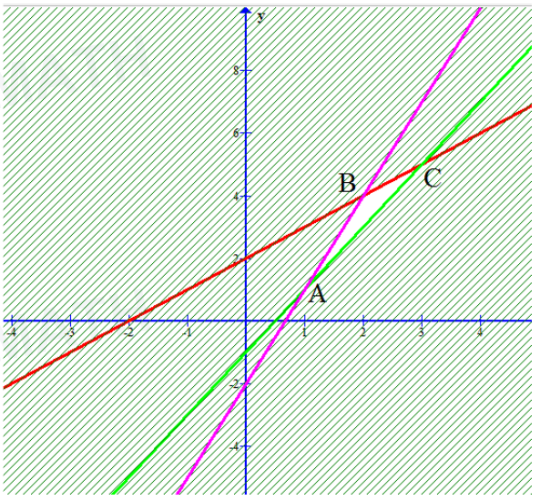
## PHẦN III · CÂU 5

**Đính chính MTM: Đính chính: T_C = T(3;5) = 9 + 10 = 19, nên giá trị lớn nhất của T là 19 (không phải 25).**

**Câu 5:** Cho các giá trị $x, y$ thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} x-y+2\ge 0 \\ 2x-y-1\le 0 \\ 3x-y-2\ge 0 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $T=3x+2y$.

**Lời giải**

**Trả lời: 19**




Miền nghiệm của hệ đã cho là miền trong tam giác $ABC$ (Kể cả đường biên) trong đó $A(1;1)$, $B(2;4), C(3;5)$.

Giá trị lớn nhất của $T=3x+2y$ đạt được tại các đỉnh của tam giác $ABC$.

Do $T_A=T(1;1)=3.1+2.1=5$, $T_B=T(2;4)=3.2+2.4=14$ và $T_C=T(3;5)=3.3+2.5=19$ nên giá trị lớn nhất của $T=3x+2y$ là $19$ đạt được khi $x=3$ và $y=5$.

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu là $I$ và $II$. Một tấn sản phẩm $I$ lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm $II$ lãi $1,6$ triệu đồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm $I$ phải dùng máy $M_1$ trong 3 giờ và máy $M_2$ trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm $II$ phải dùng máy $M_1$ trong 1 giờ và máy $M_2$ trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Máy $M_1$ làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy $M_2$ chỉ làm việc một ngày không quá 4 giờ. Gọi x là số tấn sản phẩm I sản xuất trong một ngày, y là số tấn sản phẩm II sản xuất trong một ngày. Giá trị lớn nhất của $L = 2x + 1,6y$ bằng

**Lời giải**

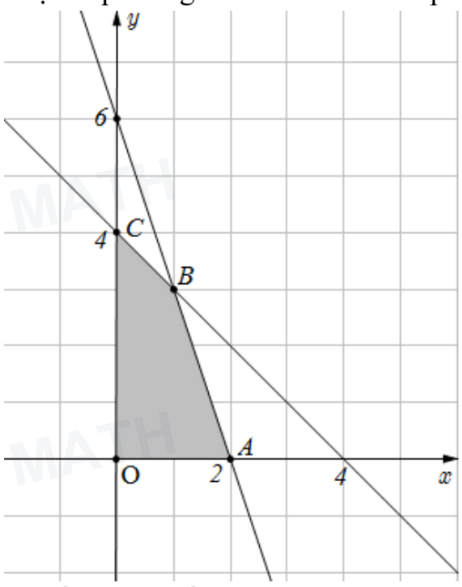
**Trả lời: 6,8**

Gọi $x$ là số tấn sản phẩm $I$ sản xuất trong một ngày, $y$ là số tấn sản phẩm $II$ sản xuất trong một ngày thì ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \end{cases}$

Tổng số tiền lãi L = 2x + 1,6y (triệu đồng).

## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên ở trên là phần được tô đậm trên hình vẽ.




Ta thấy giá trị lớn nhất của $L$ bằng $6,8$.